# Part 1: เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)

## ปูพื้นฐานแนวคิดของเทรดเดอร์ระดับสถาบัน: โลกที่มองผ่านเลนส์ของความผันผวน

ในโลกของการเทรด ตลาดถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ไม่ใช่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมี แต่เป็นฝั่งของ **"ผู้ทำนาย" (Predictors)** และ **"ผู้วัดค่า" (Measurers)** นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักตกอยู่ในหลุมพรางของการพยายามคาดเดาทิศทางราคา พวกเขาใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อตอบคำถามที่ไม่มีใครตอบได้แม่นยำ 100% ว่า "พรุ่งนี้ราคาจะไปทางไหน?" ในขณะที่เทรดเดอร์ระดับสถาบัน (Institutional Traders) และ Quant Desk มองตลาดด้วยกระบวนทัศน์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขาไม่สนใจว่าทิศทางของสินทรัพย์ (Directional Delta) จะเป็นอย่างไร แต่พวกเขาสนใจว่า **"ความผันผวนของสินทรัพย์นั้น ถูกตั้งราคาไว้ผิดปกติ (Mispriced) หรือไม่?"**

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) นี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง Volatility Analysis Workflow ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่ได้เข้ามาในตลาดเพื่อเล่นการพนันกับทิศทาง แต่เราเข้ามาเพื่อแสวงหากำไรจากความไร้ประสิทธิภาพในการตั้งราคาความเสี่ยง (Risk Premium) ของตลาด

# บทที่ 1: ปรัชญาการเทรดความผันผวน (The Volatility Trader's Mindset)

## การเทรดคือการ "วัดค่า" (Measurement) ไม่ใช่การ "ทำนาย" (Prediction)

ปรัชญาพื้นฐานที่สุดของ Mtraders คือการปฏิเสธการคาดเดา ทิศทางของราคาหุ้นในระยะสั้นมักมีพฤติกรรมแบบสุ่ม (Random Walk) หรือที่เราเรียกว่า **Diffusive Volatility** การพยายามคาดเดาเหตุการณ์ที่สุ่มอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องที่สูญเปล่า

สิ่งที่เราทำคือการ **"วัดค่า" (Measurement)** เราทำการ Normalize ข้อมูลและเปรียบเทียบในเชิงโครงสร้าง (Cross-sectional) เพื่อสร้างแผนภาพมิติข้อมูลที่เราเรียกว่า **'The Blob'** แผนภาพนี้ช่วยให้เราระบุ Outlier ในตลาดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญชาตญาณ เราสแกนหาความผิดปกติใน 4 มิติหลัก พร้อมตัวอย่างการเทรดดังนี้:

1. **Straddle (IV vs RV):** การวัดความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ตลาดคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
    - *ตัวอย่าง:* หากหุ้น AAPL มีค่า IV ใน Options รายเดือนที่ 30% (คาดการณ์การแกว่งตัวสูง) แต่ Realized Volatility ย้อนหลัง 20 วันอยู่ที่เพียง 15% นี่คือการ Mispricing แบบชัดเจน เราอาจพิจารณาเปิดสถานะ **Short Straddle** (ขายทั้ง Call และ Put ที่ราคาเดียวกัน) เพื่อทำกำไรจากการที่ตลาดตั้งราคาความผันผวนไว้แพงเกินจริง โดยควบคุมความเสี่ยงทิศทางแบบ Delta-Neutral
2. **Skew (Vertical Spreads):** การดูความต้องการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Demand) ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
    - *ตัวอย่าง:* หาก OTM Put ของ SPX มีราคาแพงกว่า OTM Call อย่างผิดปกติ (Skew ชันมาก) สะท้อนความตื่นตระหนก (Panic Bid) เราอาจทำ **Put Ratio Spread** (ซื้อ 1 Put ใกล้เงิน, ขาย 2 Put ไกลเงิน) เพื่อรับเครดิตฟรีจากการที่ตลาด Overprice ความเสี่ยงขาลงสุดขั้ว
3. **Strangle (Tail Risk):** การประเมินราคาของความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรงที่ปลายหาง (Fat Tails)
    - *ตัวอย่าง:* หากกำลังจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญระดับมหภาค (Macro Event) แต่ตลาดยังไม่ Price-in ความเสี่ยง (IV อยู่ในระดับต่ำมาก) เราอาจพิจารณา **Long Strangle** (ซื้อ OTM Call และ

OTM Put) เพื่อดักการระเบิดของราคา (Volatility Breakout) ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

4. **Term Structure (Time Spread):** การประเมินโครงสร้างเวลาของความผันผวน
    - *ตัวอย่าง:* หากเส้นโค้ง VIX เข้าสู่ภาวะ **Backwardation** (ความผันผวนระยะสั้นแพงกว่าระยะยาวอย่างมาก) ซึ่งมักเกิดในช่วงตลาด Crash เราอาจทำ **Calendar Spread** (ขาย Options ระยะสั้นที่ราคาแพงลิ่ว และซื้อ Options ระยะยาวที่ถูกกว่า) เพื่อรอให้โครงสร้างเวลากลับสู่ภาวะปกติที่เรียกว่า Contango

เมื่อเราพบความเบี่ยงเบนทางสถิติ (Statistical Deviation) เราจึงวางโครงสร้างการเทรด (Trade Structuring) เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากการกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) ของความผันผวน กรองสัญญาณหลอกด้วยการตรวจสอบเหตุการณ์ (เช่น งบการเงิน, FDA Approvals) เพื่อยืนยันว่าความผิดปกตินั้นไม่ได้มีเหตุผลแอบแฝง

## ทำไมเราถึงเทรดความผันผวนแทนที่จะเทรดทิศทางราคา?

คำตอบนั้นเรียบง่ายในเชิงคณิตศาสตร์: **ทิศทางราคาไม่มีโครงสร้างการกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยที่ชัดเจน แต่ความผันผวนมี**

ราคาหุ้นสามารถพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆ (Trend) หรือตกลงจนเหลือศูนย์ แต่ความผันผวน (Volatility) ถูกจำกัดด้วยกลไกทางธรรมชาติของตลาด มันไม่สามารถติดลบได้ และไม่สามารถอยู่ในระดับที่สูงลิบลิ่วได้ตลอดไป (เพราะเมื่อตลาดแพนิกถึงจุดสูงสุด ความผันผวนจะค่อยๆ ลดลงเสมอ)

นอกจากนี้ การเทรด Options โดยเน้นที่ความผันผวนยังทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยว **Variance Risk Premium (VRP)** ซึ่งเป็นส่วนเผื่อความเสี่ยงที่ผู้ขาย Options มักจะได้รับจากการรับประกันความเสี่ยงให้กับตลาด (เช่นเดียวกับบริษัทประกันที่เก็บเบี้ยประกันภัย)

# บทที่ 2: แก่นแท้ของ Volatility (The Nature of Volatility)

ในการจะเป็นเทรดเดอร์สาย Quant ที่ยอดเยี่ยม คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่คุณกำลังซื้อขายอย่างลึกซึ้ง

## ความแตกต่างระหว่าง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (RV) และ ความผันผวนที่ตลาดคาดหวัง (IV)

สมการความมั่งคั่งของ Volatility Trader ซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างสองตัวแปรนี้:

- **Realized Volatility (RV):** คือความผันผวนเชิงประวัติศาสตร์ (Historical) เป็น "ความเป็นจริง" ที่ตลาดเคลื่อนที่
- **Implied Volatility (IV):** คือตัวเลขที่ถูกคำนวณย้อนกลับจากราคา Options มันคือ "ความคาดหวัง" หรือ "ความกลัว"

**การประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ (Scenario Analysis):**

- **Scenario A (Bullish + Low Vol):** ตลาดเป็นขาขึ้นเอื่อยๆ และ IV อยู่ในระดับต่ำมาก (IV < RV) ในสภาวะนี้ Options มีราคาถูกเกินไป การทำ **Long Call Options** หรือ **Bull Call Spread** จะคุ้มค่าที่สุด เพราะเราได้เปรียบทั้งจากทิศทางราคา และมีโอกาสทำกำไรหากความผันผวนปรับตัวพุ่งสูงขึ้น (Long Vega)
- **Scenario C (High Vol + Skew Inversion):** ตลาดเพิ่งเกิดการเทขายอย่างหนัก IV พุ่งทะลุหลอด ( $IV \gg RV$ ) และ Skew เกิดการกลับหัว นี่คือจังหวะกอบโกยของ "ผู้วัดค่า" เราจะสวมบทเป็นบริษัท

ประกันโดยใช้กลยุทธ์ **Selling Options** (เช่น Short Strangle ไกลๆ) เพื่อกิน Premium ที่ตลาดกำลังยอมจ่ายในราคาแพงเกินจริง รอคอยการเกิด Mean Reversion เมื่อความกลัวจางหายไป

## ทำไม Variance (ความแปรปรวน) ถึงสำคัญกว่า Volatility?

คนทั่วไปมักพูดถึง Volatility (Standard Deviation: $\sigma$ ) แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเทรดสิ่งที่เรียกว่า **Variance (** $\sigma^2$ **)** เหตุผลสำคัญคือ **Volatility ไม่สามารถนำมาบวกกันแบบเส้นตรงได้ (Not Additive) แต่ Variance สามารถบวกกันได้ * ตัวอย่าง (Dispersion Trading):** สมมติว่าเราต้องการเทรดความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างดัชนี SPX กับหุ้นรายตัวที่เป็นส่วนประกอบ เราสามารถซื้อ Variance ของดัชนี และขาย Variance ของหุ้นรายตัวในน้ำหนักที่คำนวณมาอย่างดี (ผ่านการทำ Delta-neutral) หาก Correlation ในตลาดถูกตั้งราคาไว้ผิดปกติ เราสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องสนใจเลยว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง นี่คือการทำ P&L Attribution ที่แยกระหว่าง "ทิศทาง" และ "โครงสร้างคณิตศาสตร์" อย่างแท้จริง

## กฎแห่งเลข 16 (The Rule of 16): วิธีคิดความผันผวนรายวันในใจแบบฉบับเทรดเดอร์

เพื่อที่จะแปลความหมายของ Implied Volatility (ซึ่งมักแสดงผลเป็นรายปี - Annualized) ให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้ในแต่ละวัน (Daily Expected Move) เทรดเดอร์บน Floor จะใช้ **"The Rule of 16"**

สมมติฐานคือ ตลาดหุ้นมีวันทำการเทรดประมาณ 256 วันในหนึ่งปี

ตามหลักสถิติ:

$$\text{Daily Volatility} = \frac{\text{Annualized Volatility}}{\sqrt{\text{Trading Days}}}$$

เนื่องจาก $\sqrt{256} = 16$ เราจึงได้สมการที่คิดในใจได้รวดเร็ว:

$$\text{Daily Expected Move (1 Standard Deviation)} = \frac{\text{IV}}{16}$$

**ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (Measurement in Action):**

หากคุณเห็นดัชนี SPX มีค่า IV อยู่ที่ 16% แปลว่าตลาดกำลัง Price-in ว่าในวันพรุ่งนี้ SPX มีโอกาสประมาณ 68% (1 SD) ที่จะแกว่งตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน **1%** ( $16\%/16$ )

หากคุณพบว่าในสัปดาห์นั้น SPX มี Realized Volatility แกว่งตัวจริงวันละ 1.5% อย่างต่อเนื่อง (RV สูงกว่า Daily IV expectation) นี่คือสัญญาณของการ Mispricing ในมิติของ Straddle ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเข้าเทรดทิศทาง Long Gamma/Long Vega

*เคล็ดลับเพิ่มเติม:* เมื่อเราเป็นฝั่ง Long Gamma เราจะต้องทำการ **Gamma Scalping** (การซื้อถูกขายแพงเพื่อ Rebalance ค่า Delta กลับสู่ศูนย์) เมื่อราคาแกว่งตัวเกิน 1% ตามที่คำนวณไว้ ยิ่งราคาแกว่งตัวรุนแรงเกิน IV ที่ประเมินไว้มากเท่าไหร่ การ Scalping ก็จะยิ่งสร้างกระแสเงินสดมาครอบคลุมค่าเสื่อมเวลา (Theta decay) ได้มากเท่านั้น

กระบวนการคิดทั้งหมดนี้แหละครับ คือสิ่งที่เราเรียกว่า **"การวัดค่าตลาด"** อย่างแท้จริง